Portal TI Vallur

Documento mestre de escopo, arquitetura e tecnologias
Repositório: `vallur-ti-portal`
Versão: 1.1 — 14 de outubro de 2026
Status: requisitos levantados; implementação ainda não iniciada.

> **Finalidade:** servir como referência única para o desenvolvimento do Portal TI Vallur, inclusive no Claude Code. Diferencia decisões confirmadas de recomendações técnicas e integrações ainda pendentes de validação.

1. Visão geral

O Portal TI Vallur será uma plataforma corporativa centralizada para todas as empresas do Grupo Vallur, que usam um **único tenant Microsoft 365**. A TI administrará colaboradores, criação de contas, acessos corporativos, ativos, entregas, documentos, chamados, tutoriais e auditoria. Cada colaborador poderá consultar apenas seus próprios equipamentos, documentos disponibilizados, chamados e conteúdos de ajuda autorizados.

O sistema será responsivo (desktop, notebook, tablet e celular). O desenvolvimento começará localmente; a hospedagem definitiva poderá ser na VPS da Virta, após avaliação técnica.

Decisão central: o Portal Vallur será a fonte oficial dos dados organizacionais (empresa, cargo, departamento e gestor). O Microsoft Entra ID permanece a fonte de identidade e autenticação.

2. Mapa de módulos e prioridades

Módulo	Escopo	Fase
Dashboard	Indicadores de ativos, chamados e pendências	V1

Módulo	Escopo	Fase
Empresas	Cadastro de empresas e vínculo dos colaboradores	V1
Colaboradores	Cadastro, identidade, cargos e histórico	V1
Microsoft 365	Provisionamento, licença, e-mail, grupos e caixas postais	V1
Aprovações	Revisão, autorização e rastreabilidade	V1
Inventário	Ativos, acessórios, manutenção e fotografias	V1
Alocações	Entregas, responsáveis e histórico	V1
TER	Emissão, evidências e PDF assinado	V1
Chamados	Abertura, atendimento, anexos e SLA	V1
Central de Tutoriais	Vídeos, PDFs e links do OneDrive da TI	V1
Portal do colaborador	Meus equipamentos, chamados, documentos e tutoriais	V1
Auditoria	Eventos administrativos e integrações	V1
Diário de Obra	Contas, perfis e obras	Conector a validar
D4Sign	Contas e permissões	Conector a validar
Unividade/UCS Online	Usuários e acessos à plataforma de aprendizagem	Conector a validar
Microsoft Teams	Regras de grupos por empresa e cargo	Expansão
TDV	Devolução e vistoria	Expansão
Custos e licenças	Licenças, custos e rateio por empresa	Expansão
Desligamentos	Desativação de acessos e recolhimento de ativos	Expansão

Nota: V1 significa escopo planejado, não algo já implementado. Projetar entidades e integrações para expansão futura, sem antecipar desnecessariamente todas as telas.

3. Colaboradores e fonte de dados

A TI cadastrará no portal: nome, sobrenome (inclusive forma desejada no e-mail), empresa, cargo, departamento, gestor, endereço corporativo, identificador do Entra, situação e dados necessários de identificação. CPF e informações sensíveis só estarão disponíveis na área administrativa de TI, conforme a matriz de permissões.

Transferências entre empresas: deverão manter o vínculo anterior, datas, cargos e autorizações históricas, sem sobrescrever o passado.

Processo de admissão

1. Estagiário ou equipe de TI prepara o cadastro e indica empresa/cargo.
2. Portal sugere o e-mail e verifica possíveis duplicidades.
3. TI escolhe manualmente licença Microsoft e sistemas a provisionar.
4. Supervisor TI ou Gestor ADM aprova a solicitação.

5. Backend executa etapas de provisionamento e registra resultados individuais.
6. TI aloca equipamentos, acessórios e evidências fotográficas.
7. Portal gera o TER, que será assinado externamente pelo GOV.BR.
8. PDF assinado é anexado à alocação; tutoriais são recomendados ao colaborador.

Princípio operacional: operações devem ser idempotentes quando viável; uma falha na D4Sign, por exemplo, não deve recriar a conta Microsoft já criada. Guardar ID externo, status, erro sanitizado e opção de repetição autorizada.

4. Microsoft 365, Entra ID e e-mails

Funcionalidades confirmadas

- Entrada no portal com identidade Microsoft Entra ID.
- Criação e atualização de contas, mediante aprovação.
- Geração/sugestão de endereço de e-mail segundo convenções da TI.
- Seleção **manual** de licenças Microsoft 365.
- Gerenciamento de grupos e acessos autorizados.
- Caixa postal individual, criação de caixa compartilhada quando solicitada e concessão de acesso a caixas compartilhadas existentes.
- Conferência do estado de cada solicitação e trilha de auditoria.

A TI informará a senha inicial segundo o procedimento atual. **Não armazenar senhas em banco, logs, telemetria, backups aplicacionais ou histórico; não devolvê-las por interfaces de consulta.** A senha de criação poderá existir apenas transitoriamente na operação segura de provisionamento. Validar políticas reais do tenant e as exigências do Microsoft Graph.

Usar o identificador imutável do objeto Entra como chave de integração; nunca usar apenas o e-mail como identificador permanente. Os fluxos que alteram licenças, caixas compartilhadas e grupos deverão checar permissões efetivas e registrar aprovações.

5. Integrações corporativas adicionais

Diário de Obra

- URL informada pela TI: `https://web.diariodeobra.app/`.
- Futuro conector: criar/atualizar/desativar usuários, configurar perfil e vincular obras.
- **Pendente:** confirmar com o fornecedor a existência e disponibilidade de API oficial de provisionamento. Até isso ocorrer, usar tarefa manual auditada.

D4Sign

- Integração desejada: criação de usuários, gerenciamento de acessos e bloqueios.
- Há APIs públicas para outras operações, mas **não está confirmado** endpoint oficial de criação de usuários disponível à Vallur. Validar API, SCIM ou procedimento homologado com o fornecedor.
- Não substituir automaticamente o fluxo de assinatura do TER pelo GOV.BR.

Unividade / UCS Online — Senior

- URL informada: `https://ucsonline.senior.com.br/lms/`.
- A documentação do produto Konviva menciona integração de usuários, inclusive rotas `POST /action/api/integrarUsuario`, `PUT /action/api/integrarUsuario` e integração em lote; **a disponibilidade dessas rotas para o ambiente UCS Online contratado ainda requer confirmação**.
- Preparar mapeamento de login, e-mail, cargo, unidade, perfil, situação e eventualmente trilhas/cursos, conforme as funções efetivamente habilitadas.
- Prever alternativa por CSV/manual se a integração oficial não puder ser habilitada.

Padrão comum para conectores

Cada conector deve ter implementação isolada, autenticação por servidor, ambiente de homologação quando disponível, tratamento de limites de uso, logs sem segredos, identificadores externos e status como `pendente`, `em_execucao`, `concluido`, `falhou` e `aguardando_acao_manual`.

6. Inventário e ativos

Classes iniciais: **notebook, monitor, impressora, mouse, teclado, carregador, mousepad e outros**. Alguns acessórios podem ser geridos por quantidade e outros por identificação individual quando necessário.

Informações: patrimônio, número de série (se aplicável), tipo, fabricante, modelo, empresa, condição, situação, colaborador responsável, local, histórico, observações, manutenção, custo de compra e garantia (os campos financeiros não são obrigatórios).

Estados típicos: disponível, reservado, alocado, manutenção, devolvido em avaliação, baixado. Definir transições válidas e garantir que um bem serializado não seja atribuído simultaneamente a duas pessoas.

Evidências fotográficas

Para notebooks: etiqueta traseira, tela, teclado, tampa superior, parte inferior, laterais e carregador. As fotos serão associadas tanto ao cadastro do ativo quanto ao evento específico de entrega/devolução, conservando a evidência histórica pertinente.

7. TER — Termo de Entrega e Responsabilidade

Referência fornecida: `TER_VALLUR_v22.html`. Preservar, após análise, os textos e critérios válidos do modelo utilizado pela TI.

Fluxo: selecionar colaborador e empresa; escolher ativos/acessórios; registrar condição/checklist/fotos; emitir PDF; encaminhar à assinatura pelo GOV.BR; receber PDF assinado; arquivar junto ao registro da alocação. A assinatura será externa; **não alegar integração oficial de assinatura GOV.BR sem validá-la**.

Estados sugeridos: rascunho, emitido, aguardando_assinatura, assinado, cancelado. O portal do colaborador mostrará documentos atuais disponibilizados, sem necessidade de disponibilizar todos os TER históricos.

8. TDV — Termo de Devolução e Vistoria

Referência fornecida: `TDV_VALLUR_v08.html`. Módulo planejado para expansão, mas contemplado no modelo de dados desde o começo.

Registrar motivo, itens devolvidos, acessórios, checklist, estado de conservação, avarias/ausências, fotos, assinatura quando aplicável e devolução ao estoque ou manutenção, sem destruir alocações anteriores.

9. Chamados de suporte — V1

Colaborador poderá abrir e acompanhar chamados com título, descrição, categoria, prioridade e anexos. A TI poderá atribuir responsável, alterar situação, comentar, controlar SLA, encerrar e auditar o atendimento.

Categorias iniciais: Microsoft 365; equipamentos; sistemas corporativos; rede e conectividade; acessos e permissões; instalação e configuração; outros.

Estados sugeridos: aberto, triagem, em_atendimento, aguardando_colaborador, aguardando_terceiro, resolvido, fechado. Tempos de SLA e regras de escalonamento ainda precisam ser acordados. Exibir artigos relacionados antes e durante a abertura do chamado.

10. Central de Tutoriais — V1

Fonte atual: **pasta no OneDrive da TI**. Formatos: vídeos, PDF, Word, imagens e links.

Capacidades: categorias por produto, pesquisa, destaques, tutoriais recomendados por acesso/cargo, publicação administrada pela TI, exibição/reprodução respeitando permissões do Microsoft 365 e atalho para abrir chamado.

Segurança: acesso ao portal não concede automaticamente acesso a todos os arquivos do OneDrive da TI. Autorizar somente conteúdos publicados para o público correspondente. Para médio prazo, avaliar biblioteca SharePoint corporativa em vez de depender de uma conta individual de OneDrive.

11. Portal do colaborador

Após login Microsoft, o colaborador verá apenas: **meus equipamentos**, **meus chamados**, **meus documentos disponibilizados** e **tutoriais**. Também poderá obter orientações sobre sistemas liberados ao seu perfil. Não terá acesso a registros, equipamentos ou documentos de outras pessoas.

12. Perfis, aprovações e auditoria

Permissão	Estagiário TI	Supervisor TI	Gestor ADM
Cadastrar e preparar colaborador	Sim	Sim	Sim
Aprovar criação de contas	Não	Sim	Sim
Inventário e TER/TDV	Sim	Sim	Sim
Atender chamados e administrar tutoriais	Sim	Sim	Sim
Consultar CPF e auditoria	Sim	Sim	Sim
Alterar perfis administrativos	Não	A definir	Sim

Haverá também o perfil **Colaborador**, separado da equipe de TI.

Registrar eventos de operações críticas: quem, quando, objeto, tipo de ação, resultado, identificador de correlação e referência à aprovação. Auditoria deverá ser somente leitura pela interface, com proteção contra adulteração, políticas de retenção e controle estrito de acesso.

13. Teams, desligamento e custos — expansão

Teams: aproveitar conceitos do `TeamsReport.zip`, com regras de filiação por empresa/cargo, exceções individuais e prévia de alterações para aprovação antes da aplicação. Conferir cuidadosamente exclusões de grupos/canais.

Desligamento: processo controlado de desativação de contas e acessos, recuperação de ativos, TDV e preservação de evidências e históricos legais.

Custos: aproveitar o modelo da planilha `Distribuição de Custos.xlsx` para licenças, despesas por empresa, rateios, alocações e histórico.

14. Materiais fornecidos pela TI

Arquivo	Papel no projeto
`TER_VALLUR_v22.html`	Modelo de termo de entrega
`TDV_VALLUR_v08.html`	Modelo de devolução e vistoria
`TeamsReport.zip`	Ferramenta existente de permissões Teams
`Inventário de TI.xlsx`	Inventário, alocação e manutenção
`Distribuição de Custos.xlsx`	Custos/licenças e rateios
`SGSI - Senhas.xlsx`	Referência de processo, **não** fonte de senhas a importar
`SGSI - Novo Usuário.xlsx`	Processo e convenções atuais de admissão

Rever consistência, duplicidades e dados pessoais antes de qualquer carga. **Não importar senhas existentes para a aplicação.**

15. Linguagens e tecnologias recomendadas

Categoria	Tecnologia	Finalidade
Linguagem principal	**TypeScript**	Frontend, backend e serviços
Interface	**Next.js + React**	Portal web responsivo
Estilo	**Tailwind CSS**	Design consistente
Componentes	**shadcn/ui + componentes próprios**	Formulários, tabelas e navegação
Banco de dados	**PostgreSQL**	Registros transacionais e históricos
Banco inicial hospedado	**Supabase (PostgreSQL)**	Ambiente inicial de desenvolvimento/testes
ORM/migrações	**Prisma**	Modelagem e versionamento do esquema
SQL	**SQL**	Consultas e operações de banco
Autenticação	**Microsoft Entra ID**	SSO corporativo, não Supabase Auth
Microsoft 365	**Microsoft Graph**	Contas, grupos, licenças e arquivos autorizados
Formulários	**React Hook Form + Zod**	Entrada e validação de dados
Tabelas	**TanStack Table**	Tabelas avançadas e filtros
Dados assíncronos	**TanStack Query**	Cache e sincronização de interface
Testes de unidade	**Vitest**	Regras e componentes
Testes de ponta a ponta	**Playwright**	Fluxos reais de navegação
Execução	**Node.js**	Runtime TypeScript/Next.js
Arquivos	**Storage privado com adaptador**	Fotos, PDFs, TER e anexos
Processamento assíncrono	**Redis + BullMQ (quando necessário)**	Provisionamentos, retries e filas
Contêineres	**Docker**	Desenvolvimento e implantação repetíveis
Versionamento	**Git + GitHub privado**	Código-fonte `vallur-ti-portal`

Categoria	Tecnologia	Finalidade
Automação	**GitHub Actions**	Testes e implantação
Desenvolvimento	**VS Code + Claude Code**	Editor e assistência de programação
Legado opcional	**PowerShell**	Reaproveitamento controlado de scripts Teams

Linguagens do projeto: TypeScript (principal), SQL, HTML/CSS (pela interface React), JSON (contratos/configuração) e PowerShell opcional. Não há exigência de Python, Java ou PHP como linguagem principal.

16. Arquitetura de aplicação

```
Navegador (colaborador / TI)
    |
Next.js + React + TypeScript (interface)
    |
Backend seguro (rotas/API + regras de negócio + RBAC + auditoria)
    |                        |
Prisma -> PostgreSQL        Conectores externos
(Supabase inicialmente)     - Microsoft Graph
    |                       - Konviva / UCS Online [a habilitar]
Arquivos privados            - Diário de Obra [a confirmar]
(adapter de storage)         - D4Sign [a confirmar]
                            - OneDrive / SharePoint
```

O backend será responsável pela autorização e por ações administrativas: **não executar provisionamento Microsoft nem liberar dados sensíveis a partir de chamadas diretas do navegador ao banco**. Isolar conectores de fornecedores, regras de domínio e mecanismos de armazenamento.

Estrutura inicial sugerida do repositório

```
vallur-ti-portal/
  docs/
    PORTAL_TI_VALLUR_PLANO_MESTRE.md
  src/
    app/                 # Páginas e rotas Next.js
    components/          # Componentes visuais
    features/            # Colaboradores, inventário, chamados etc.
    server/              # API, serviços, permissões e auditoria
    integrations/        # Microsoft, Senior, Diário de Obra, D4Sign
    lib/                 # Utilitários e validadores
  prisma/
    schema.prisma
    migrations/
  tests/
  public/
  .env.example          # Sem segredos reais
```

17. Supabase agora; banco da empresa depois

Sim, é viável migrar, porque o Supabase usa PostgreSQL. A estratégia é utilizar o Supabase sobretudo como banco gerenciado inicial, evitando dependências difíceis de substituir.

Diretrizes obrigatórias para facilitar a troca:

1. Usar Prisma + PostgreSQL padrão e versionar migrações.
2. Manter autenticação no Microsoft Entra ID, sem dependência estrutural do Supabase Auth.
3. Não acoplar regras de negócio a Edge Functions exclusivas do Supabase.
4. Encapsular armazenamento de arquivos em uma interface substituível; o backup do PostgreSQL **não** equivale ao backup dos objetos no Storage.
5. Centralizar parâmetros em variáveis de ambiente, sem segredos no Git.
6. Preparar backup/restauração e testes de integridade antes de dados reais.

Plano de migração futuro: levantar PostgreSQL compatível no ambiente Virta; exportar esquema/dados; restaurar; migrar os objetos do armazenamento separadamente; validar usuários, anexos, termos, fotos e integrações; alterar configurações; homologar e executar corte controlado para evitar perda de alterações.

Ressalva: ainda não sabemos qual banco e quais recursos existem na VPS da Virta. Se o destino for SQL Server ou MySQL, a migração será mais trabalhosa e exigirá transformação de dados e alterações na aplicação.

18. Experiência visual e design system

Direção: aplicativo corporativo operacional, objetivo, sólido e consistente; evitar estética de protótipo genérico gerado por IA.

Paleta preliminar (não é identidade oficial validada): azul principal `#17365D`, azul de ação `#2764A5`, fundo `#F4F6F9`, superfícies `#FFFFFF`, texto `#344054`.

Padrões: navegação lateral no desktop; menu compacto no celular; tabelas com filtros e paginação; formulários com validação explícita; ações destrutivas com confirmação; estados vazios e de erro; navegação por teclado; contraste legível; experiência fluida em celular e tablet. Criar um design system local em vez de estilos isolados por tela.

19. Segurança, LGPD e operação

- Login Microsoft, validação de sessão e autorização no backend.
- Perfis de TI limitam acesso a dados pessoais; colaborador vê somente informações próprias.
- Aprovação por Supervisor TI ou Gestor ADM antes de criação de contas.
- Senhas e chaves de APIs jamais registradas em logs ou em histórico.
- Segredos mantidos em ambiente seguro, não no GitHub.
- Auditoria de mudanças relevantes e tentativas críticas.
- Armazenamento privado de fotos, PDFs e anexos; URLs temporárias quando aplicável.
- Política de retenção, backup, restauração, criptografia e resposta a incidentes a definir na homologação.
- Separação entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção; evitar uso de dados pessoais reais em testes sem necessidade.
- Testes automatizados e revisão de segurança antes de integração em produção.

20. Plano de entrega por etapas

1. **Fundação:** repositório, padrões, Next.js, banco, login Entra, perfis e auditoria.
2. **Colaboradores e Microsoft:** empresas, cadastros, aprovações, contas, licenças e caixas postais.
3. **Inventário e TER:** importação de dados, ativos, acessórios, fotos, alocação, documento e PDF assinado.
4. **Suporte e conhecimento:** chamados, portal do colaborador, tutoriais do OneDrive.
5. **Conectores adicionais:** Senior/Konviva, Diário de Obra e D4Sign conforme documentação e contrato.

6. **Expansão:** TDV, regras Teams, desligamentos e custos.
7. **Homologação/implantação:** testes, migração controlada, backups, infraestrutura e publicação.

Cada etapa deverá conter critérios de aceite, testes, revisão de permissões e documentação mínima antes de ser considerada concluída.

21. Pendências e validações externas

Tema	Necessidade
Microsoft 365	Permissões Graph, políticas de senha, licenças e comportamento de caixas compartilhadas
Diário de Obra	API de criação/atualização de usuários e perfis/obras
D4Sign	API/SCIM ou mecanismo oficial para provisionamento de contas
Unividade/UCS Online	Habilitação, autenticação e recursos efetivos do conector Konviva
Teams	Catálogo definitivo de regras por empresa/cargo e exceções
Chamados	SLA, horários e escalonamento
OneDrive	Pasta exata, escopo de compartilhamento e conteúdo público ao colaborador
VPS Virta	Sistema operacional, banco, recursos, backups e requisitos de implantação
LGPD	Prazo de retenção, base legal e governança dos dados
Marca	Logotipos, cores e identidade visual final

22. Regras para implementação com Claude Code

1. Ler este documento antes de iniciar cada módulo e preservar decisões confirmadas.
2. Não inventar endpoints, credenciais, recursos de plano ou integrações externas.
3. Exigir fluxo de aprovação para provisionamentos sensíveis.
4. Construir primeiro regras de negócio e permissões, depois telas.
5. Nunca expor credenciais nem dados de outros colaboradores no navegador.
6. Implementar migrações de banco e testes relevantes com cada alteração.
7. Preservar o histórico de movimentação de ativos, empresas e acessos.
8. Usar componentes visuais reutilizáveis e design system uniforme.
9. Tratar erros parciais nas integrações sem duplicar objetos externos.

10. Não executar operações reais em produção sem configuração explícita e autorização.

23. Fontes e referências técnicas

- Microsoft Graph: https://learn.microsoft.com/graph/overview
- Microsoft identity platform: https://learn.microsoft.com/entra/identity-platform/
- Supabase — documentação: https://supabase.com/docs
- Prisma — documentação: https://www.prisma.io/docs
- Next.js — documentação: https://nextjs.org/docs
- Konviva/UCS Online: documentação e habilitação devem ser solicitadas à Senior para o ambiente contratado.
- D4Sign API: https://docapi.d4sign.com.br/
- Diário de Obra: https://web.diariodeobra.app/

Conclusão: o Grupo Vallur terá um portal corporativo único para admissão, identidades, acessos, equipamentos, TER, chamados e conteúdos de ajuda. A stack proposta é **Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS + Prisma + PostgreSQL no Supabase inicialmente + Microsoft Entra ID**. O projeto será desenvolvido localmente, com arquitetura preparada para a futura infraestrutura da Virta e com conectores externos habilitados apenas após validação técnica.